

Inclusión de espacios $\mathcal{L}^p$: caso general

Proposición 1. Sean $1 \leq p < q < r \leq \infty$, entonces

$$\mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r \subset \mathcal{L}^q \subset \mathcal{L}^p + \mathcal{L}^r. \quad (1)$$

Además, como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ y se cumple que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (2)$$

Demostración: Veamos primero la parte derecha de (1). Sea $f \in \mathcal{L}^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^p$.
- Si $|f(x)| \leq 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in \mathcal{L}^r$.

La parte izquierda de (1) se deduce de (2), que probamos a continuación. Sea $f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1\theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}. \end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio. ■